

P1 — Redes de Computadores – UFRJ/IC 2025/1

Instruções: Responda às questões de forma clara e objetiva. Utilize exemplos e justificativas sempre que possível. Cada resposta, para pontuar, deve conter, no mínimo, duas frases.

Ciente. Nome: _____ Assinatura: _____

Questão 1 – Filas em Roteadores (2,0 pontos)

- a) Explique a Lei de Little e sua aplicação em filas de roteadores.
- b) Deduza a fórmula $E(N) = I/(1 - I)$ apresentada em aula, onde $E(N)$ é o número médio de pacotes no sistema (servidor + buffer) e I é a intensidade de tráfego.
- c) Calcule $E(N)$ para $L = 1000$ bits, $a = 500$ pacotes/s e $R = 1$ Mbps.
- d) Ainda no contexto do item anterior, determine o número médio de pacotes no buffer, $E(B)$, sem contar o pacote sendo servido.

Questão 2 – Comutação e Probabilidade (2,0 pontos)

- a) Compare as técnicas de comutação por pacotes e por circuitos, com vantagens de cada.
- b) Considere um sistema com 35 usuários, onde cada usuário está ativo com probabilidade $p = 0,1$. Calcule a probabilidade de mais de 10 usuários estarem ativos simultaneamente. Você pode deixar as contas indicadas.

Questão 3 – Arquiteturas de Rede (2,0 pontos)

- a) Diferencie as arquiteturas cliente-servidor e peer-to-peer em termos de estrutura, escalabilidade e gerenciamento de recursos.
- b) Considere a seguinte fórmula: $D = \max(F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \sum u_i))$. Ela caracteriza o tempo para distribuir um arquivo na arquitetura C/S ou P2P? Explique o significado de cada símbolo. Indique para que serve cada um dos três termos. Justifique claramente!

Questão 4 – Protocolos Stateful e Stateless (2,0 pontos)

Para cada afirmação abaixo, indique se é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta:

- a) O TCP é stateless, pois funciona em cima da Internet que é uma rede do tipo packet switching, que não mantém informações de estado entre as conexões.
- b) O UDP é stateful, pois faz uso do checksum para checar a integridade dos pacotes.
- c) O protocolo HTTP é stateful, motivando o uso de cookies.
- d) O núcleo da Internet é baseado em protocolos stateful para garantir a confiabilidade.

Questão 5 – Protocolo RDT 3.0 (2,0 pontos)

Considere um protocolo do tipo stop-and-wait, como RDT 3.0, com números de sequência, checksums, timeouts, retransmissões e acknowledgments (ACKs). Assuma que podem ocorrer timeouts prematuros, perdas, atrasos e corrupções de pacotes, mas não reordenamentos. O receptor, ao receber qualquer pacote, sempre responde com um ACK informando o último pacote recebido com sucesso. Os ACKs podem ser duplicados.

1. Quando o emissor recebe um ACK corrompido, ou um ACK inesperado, o que ele deve fazer? Explique os detalhes. Justifique claramente sua resposta, incluindo diagramas.
2. Quando o receptor recebe um pacote com número de sequência inesperado, o que ele deve fazer? Explique os detalhes. Justifique claramente sua resposta, incluindo diagramas.